

Exercise 1 Cho S_1, S_2 là hai không gian con của $\mathbb{C}^m$ thỏa hai điều kiện

- (i) $S_1 + S_2 = \mathbb{C}^m$
- (ii) $S_1 \cap S_2 = \{0\}$

Chứng minh rằng: tồn tại một ma trận P thuộc $\mathbb{C}^m$ sao cho $S_1 = \text{range}(P)$ và $S_2 = \text{null}(P)$

Giải

- Giả sử S_1 và S_2 là hai không gian con sao cho $S_1 \cap S_2 = \{0\}$ và $S_1 + S_2 = \mathbb{C}^m$
- Giả sử với v bất kỳ có $v_1 \in S_1$ và $v_2 \in S_2$ thỏa $v_1 + v_2 = v$, $u_1 \in S_1$ và $u_2 \in S_2$ thỏa $v = u_1 + u_2$.
 $\Rightarrow 0 = v - v = (v_1 - u_1) + (v_2 - u_2)$
 $\Rightarrow v_1 - u_1 \in S_1$ và $v_2 - u_2 \in S_2$
- Với phép chiếu P , cho v có $v_1 \in S_1$ và $v_2 \in S_2$ duy nhất sao cho $v = v_1 + v_2$. Xác định $Pv = v_1$.
- Ta kiểm tra xem đây có thực sự là một toán tử tuyến tính hay không. Nếu $v_1 + v_2$ là phân rã của v và $u_1 + u_2$ là phân rã của u , do S_1 và S_2 là không gian con ta có $\alpha v_1 + \beta u_1 \in S_1$ và $\alpha v_2 + \beta u_2 \in S_2$ nên $(\alpha v_1 + \beta u_1) + (\alpha v_2 + \beta u_2)$ là phân rã của $\alpha v + \beta u$.
 $\Rightarrow P(\alpha v + \beta u) = \alpha Pv + \beta Pu$.
- Nếu $v \in S_1$ thì $v = v + 0$ và $Pv = v$ và theo định nghĩa ta có $Pv \in S_1$ với $v \in \mathbb{C}^m$.
 Vì vậy $\text{range}(P) = S_1$
- Nếu $Pv = 0$ thì $v = 0 + v_2$ mà $v_2 = v$ nên $\text{null}(P) = S_2$

Exercise 6.1 If P is an orthogonal projector, then $I - 2P$ is unitary. Prove this algebraically, and give a geometric interpretation

Giải

- Từ Định lý 6.1, ta có:

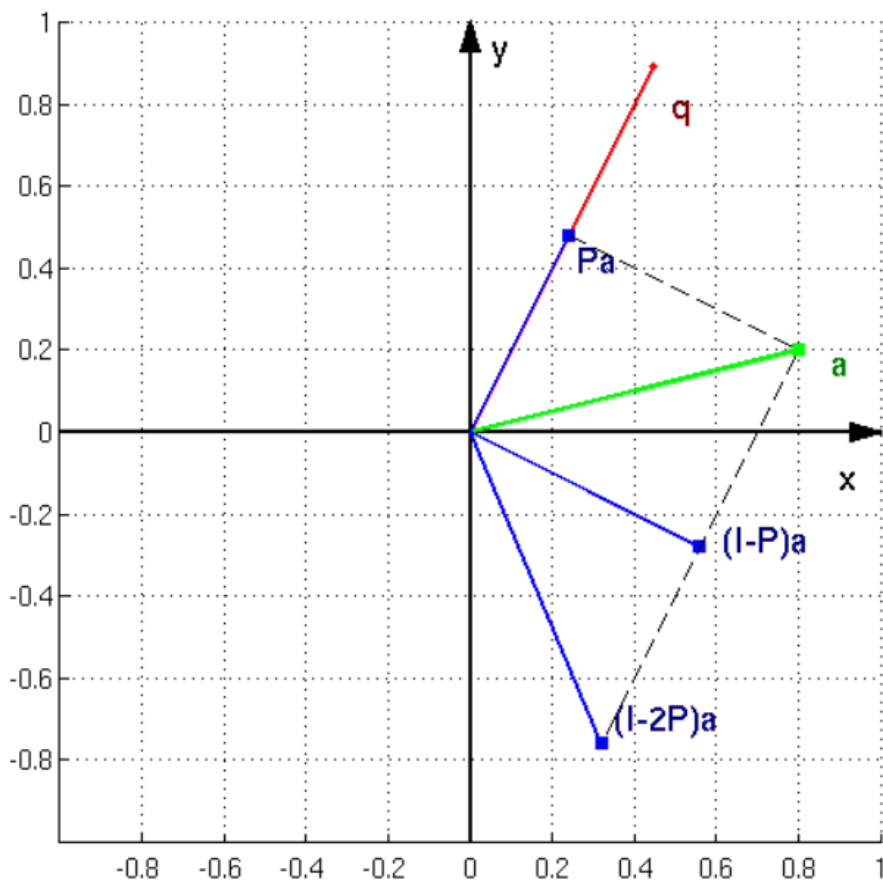
$$(I - 2P)^* = I^* - 2P^* = I - 2P$$

Từ đó, ta suy ra được:

$$\begin{aligned}(I - 2P)^*(I - 2P) &= [(I - P) - P]^2 \\ &= (I - P)^2 - 2(I - P)P + P^2 \\ &= I - P + P \\ &= I\end{aligned}$$

Vậy $I - 2P$ là unitary

- A geometric interpretation



Exercise 6.2 Let E be the $m \times m$ matrix that extracts the "even part" of an m -vector: $Ex = (x + Fx)/2$, where F is the $m \times m$ matrix that flips $(x_1, \dots, x_m)^*$ to $(x_m, \dots, x_1)^*$. Is E an orthogonal projector, an oblique projector, or not a projector at all? What are its entries?

Giải

- Ta thấy, $F^2 = I \Rightarrow E^2 = \frac{1}{4}(I + 2F + F^2) = \frac{I+F}{2} = E$
 $\Rightarrow E$ là một phép chiếu

- Ta có:

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow F^* = F$ dẫn đến $E^* = E$. Từ **Định lý 6,1**, E là một phép chiếu trực chuẩn nên:

$$E = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 2 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài toán 6.3 : Given $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ with $m \geq n$, show that A^*A is nonsingular if and only if A has full rank.

Giải

- Giả sử SVD của A là $A = U\Sigma V^*$
 $\Rightarrow A$ có hạng đầy đủ nếu và chỉ nếu Σ cũng có hạng đầy đủ

- Ta có $A^*A = V\Sigma^*\Sigma V^*$

$\Rightarrow A^*A$ là nonsingular nếu và chỉ nếu Σ có hạng đầy đủ.

Vậy A^*A là nonsingular nếu và chỉ nếu A có hạng đầy đủ

Exercise 6.4 Consider the matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Answer the following questions by hand calculation.

- (A) What is the orthogonal projector P onto $\text{range}(A)$, and what is the image under P of the vector $(1, 2, 3)^*$?
- (b) Same questions for B

Giải

- (a) Với $\text{Range}(A)$ là không gian hàng của A , ta có một cơ sở trực chuẩn là $a_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

$$\text{và } a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Phép chiếu trực chuẩn P lên $\text{range}(A)$ là

$$Px = a_1^* x a_1 + a_2^* x a_2 = a_1 a_1^* x + a_2 a_2^* x = (a_1, a_2) \begin{bmatrix} a_1^* \\ a_2^* \end{bmatrix} = AA^* x \quad \text{với } x \in \mathbb{C}^3$$

Từ đó, ta suy ra:

$$P = B(B^*B)^{-1}B^* = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Ảnh dưới P của vector $(1, 2, 3)^*$ là $(2, 2, 2)^*$

(b) Từ Công thức 6.13, ta có

$$P = B(B^*B)^{-1}B^* = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Ảnh dưới P của vector $(1, 2, 3)^*$ là $(2, 0, 2)^*$

Exercise 6.5 Let $P \in C^{m \times n}$ be a nonzero projector. show that $\|P\|_2 \geq 1$, with equality if and if only P is an orthogonal projector

Giải

- Với $v \in \text{range}(P)$ bất kỳ, ta có $Pv = v$. Vì vậy $\|P\|_2 = \max_{x \in \mathbb{C}^m \setminus \{0\}} \frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2} \geq 1$
- Giả sử SVD của P là $P = U\Sigma V^*$, ta có

$$\|Px\|_2^2 = x^*P^*Px = x^*V\Sigma^*U^*U\Sigma V^*x = x^*V\Sigma^2V^*x$$

Vì vậy

$$\|P\| = \max_{x \in \mathbb{C}^m \setminus \{0\}} \frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2} = \max_{x \in \mathbb{C}^m \setminus \{0\}} \frac{\|\Sigma V^*x\|_2}{\|V^*x\|_2} = \|\Sigma\|_2$$

Vì vậy, $\|P\|_2 = 1 \Leftrightarrow \|\Sigma\|_2 = 1 \Leftrightarrow \Sigma = I$

Mà $P^2 = U\Sigma V^*U\Sigma V^* = P = U\Sigma V^*$

$\Rightarrow V^*U\Sigma = I$

$\Rightarrow U = V$

$\Rightarrow P$ là một phép chiếu trực chuẩn.